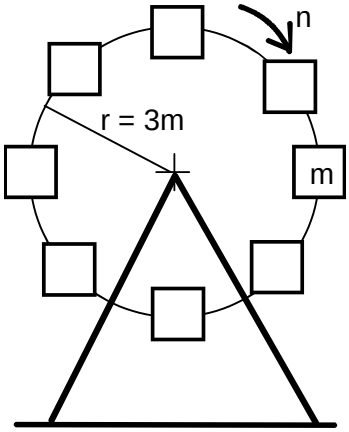
Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **2. Februar 2015, Prüfer Kastner**

Fach: **Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, keine Hilfsmittel außer 1 Blatt A4 zulässig. Keinen roten Stift benutzen! End-Ergebnisse doppelt unterstreichen!**

Name, (deutlich lesbar! Falsche Reihenfolge=2 Punkte Abzug) **Vorname** .... **Matrikelnummer** **Studiengang** …… ……	…..... (Unterschrift Prüfling)

Aufgabe 1 (20 Punkte)



Es soll der Antrieb für das Riesenrad des nächsten Rutenfestes in Ravensburg ausgelegt werden. 8 Kabinen drehen sich wie im Bild gezeigt.

- Das einzusetzende Getriebe hat einen Wirkungsgrad von 0,6. Das Massenträgheitsmoment des Getriebes kann gegenüber den anderen Massenträgheitsmomenten vernachlässigt werden.
- Das Karussell hat unbeladen (ohne Personen) ein Massenträgheitsmoment von 1000 kgm².
- Beim ordnungsgemäßen Betrieb wird eine Masse von 150 kg Beladung pro Kabine (es gibt insgesamt 8 Kabinen) angenommen.

1.1 Wenn das Karussell nach 6 Sekunden eine volle Umdrehung vollendet haben soll, wie groß ist die erforderliche Übersetzung? Auf eine ganze Zahl runden! Gehen Sie in dieser Teilaufgabe von einer Motordrehzahl von 1460/min aus! *4P*

1.2 Berechnen Sie das Massenträgheitsmoment, das der Motor von der Last sieht, wenn das Karussell voll beladen ist (jede Kabine ist mit m = 150 kg beladen) [Sollten Sie 1.1 nicht gelöst haben, dann rechnen Sie mit i = 200 weiter] *4P*

Hinweis: Wenn eine Masse m im Abstand r um einen Drehpunkt kreist, berechnet sich das Massenträgheitsmoment zu: J = mr².

1.3 Als kritisch wird angesehen, wenn <u>nur eine Kabine mit 250 kg</u> beladen ist (die anderen sind leer). Dadurch entsteht eine Unwucht und damit ein Lastdrehmoment, das von der Lage der Kabine abhängig ist. Der Betrag des Maximalwertes dieses Drehmomentes (auf die Motorseite bezogen) werde mit M_1 bezeichnet.

1.3.1 Wie groß ist M_1 in Nm? *4P*

1.3.2 Das Kippdrehmoment des auszusuchenden Motors muss ausschließlich folgende Bedingung erfüllen: $M_{kipp,Motor} \geq 4 \cdot M_1$.
Wie groß muss das Kippdrehmoment mindestens sein? Es soll ein nach diesem Kriterium passender vierpoliger Motor nach beiliegender Tabelle ausgesucht werden. *8P*

			Betriebswerte bei Bemessungsleistung													Aluminiumreihe			
P_N, 50 Hz	P_N, 60 Hz 1)	Baugröße	n_N, 50 Hz	M_N, 50 Hz	IE-Klasse	η_N, 50 Hz, 4/4	η_N, 50 Hz, 3/4	η_N, 50 Hz, 2/4	$\cos\varphi_N$, 50 Hz, 4/4	I_N, 50 Hz, 400 V	M_A/M_N	I_A/I_N	M_K/M_N	L_{pfA}, 50 Hz	L_{WA}, 50 Hz	1LA9 – *IE2-Ausführung nach IEC 60034-30* Bestell-Nr.	$m_{IM\,B3}$	J	Momentenklasse
kW	kW	BG	min^{-1}	Nm		%	%	%		A				dB(A)	dB(A)	▶ Nachfolger 1LE1001 siehe Seite 1/22	kg	kgm^2	KL
• Kühlung: eigengekühlt (IC 411) • Wirkungsgrad: High Efficiency IE2, Servicefaktor (SF) 1,15 • Isolierung: Thermische Klasse 155 (Wärmeklasse F), Schutzart IP55, Ausnutzung gemäß thermischer Klasse 130 (Wärmeklasse B)																			
4-polig: 1500 min^{-1} bei 50 Hz, 1800 min^{-1} bei 60 Hz 1)																			
0,12	0,14	63 M	1395	0,82	–	53,6	52,1	47,6	0,65	0,50	2,6	3,5	2,6	42	53	1LA9060-4KA ■■	4,0	0,00037	16
0,18	0,21	63 M	1395	1,2	–	72,1	72,1	68,1	0,68	0,53	2,8	3,6	2,7	42	53	1LA9063-4KA ■■	4,7	0,00045	16
0,25	0,29	71 M	1410	1,7	–	74,0	74,0	71,0	0,64	0,76	3,2	4,3	3,1	44	55	1LA9070-4KA ■■	6,0	0,00076	16
0,37	0,43	71 M	1385	2,6	–	76,1	76,1	73,1	0,73	0,96	2,8	4,2	3,0	44	55	1LA9073-4KA ■■	7,0	0,00095	16
0,55	0,63	80 M	1410	3,7	–	78,1	78,6	75,6	0,77	1,32	2,8	5,6	2,9	47	58	▶ 1LA9080-4KA ■■	10,7	0,0017	16
0,75	0,86	80 M	1400	5,1	IE2	79,6	79,6	78,6	0,75	1,81	3,6	5,8	3,5	47	58	▶ 1LA9083-4KA ■■	12,4	0,0024	16
1,1	1,27	90 S	1440	7,3	IE2	81,4	81,4	80,4	0,77	2,55	2,7	6,4	3,2	48	60	▶ 1LA9090-4KA ■■	16,2	0,0033	16
1,5	1,75	90 L	1440	9,9	IE2	82,8	82,8	81,8	0,77	3,4	3,1	6,7	3,4	48	60	▶ 1LA9096-4KA ■■	18,6	0,0040	16
2,2	2,55	100 L	1435	15	IE2	84,3	84,3	83,3	0,82	4,6	3,1	7,0	3,6	53	65	▶ 1LA9106-4KA ■■	26	0,0052	16
3	3,45	100 L	1435	20	IE2	85,5	85,5	84,5	0,81	6,3	3,5	7,0	3,9	53	65	▶ 1LA9107-4KA ■■	31	0,0077	16
4	4,55	112 M	1440	27	IE2	86,6	86,6	85,6	0,81	8,2	2,8	6,9	3,2	53	65	▶ 1LA9113-4KA ■■	38,7	0,014	16
5,5	6,3	132 S	1455	36	IE2	87,7	87,7	86,7	0,84	10,8	2,9	7,0	3,6	62	74	▶ 1LA9130-4KA ■■	49,2	0,023	16
7,5	8,6	132 M	1455	49	IE2	88,7	88,7	87,7	0,84	14,5	3,0	7,0	3,6	62	74	▶ 1LA9133-4KA ■■	62,1	0,029	16
11	12,6	160 M	1460	72	IE2	89,8	89,8	88,8	0,85	21	2,7	6,9	3,2	66	78	▶ 1LA9163-4KA ■■	86,6	0,055	16
15	17,3	160 L	1460	98	IE2	90,6	90,6	89,6	0,86	28	2,9	7,0	3,3	66	78	▶ 1LA9166-4KA ■■	115,4	0,072	16
18,5	21,3	180 M	1465	121	IE2	91,2	91,2	90,2	0,84	35 2)	2,5	7,0	3,2	63	76	1LA9183-4WA ■■	126	0,15	16
22	25,3	180 L	1470	143	IE2	91,6	91,6	90,6	0,84	41,5 2)	2,6	7,3	3,4	63	76	1LA9186-4WA ■■	146	0,19	16
30	34,5	200 L	1465	196	IE2	92,3	92,3	91,3	0,87	54	2,6	7,0	3,2	65	78	1LA9207-4WA ■■	196	0,32	16

Spannungen			Polzahl	Motortyp	Ausführung	
50 Hz	230 VΔ/400 VY	60 Hz 1) 460 VY	4	1LA9060 ... 207	**Normal**	1
50 Hz	400 VΔ/690 VY	60 Hz 1) 460 VΔ	4	1LA9060 ... 207	**Normal**	6
50 Hz	500 VY		4	1LA9060 ... 207	Ohne Mehrpreis	3
50 Hz	500 VΔ		4	1LA9106 ... 207	Ohne Mehrpreis	5

Aufgabe 2 (18 Punkte)

Ein permanenterregter Gleichstrommotor hat folgende Bemessungsdaten:

Bemessungsleistung 80 W , Bemessungsspannung 24 V, Bemessungsstrom 5,2 A , Bemessungsdrehzahl 4000/min, Ankerwiderstand 1,2 Ω

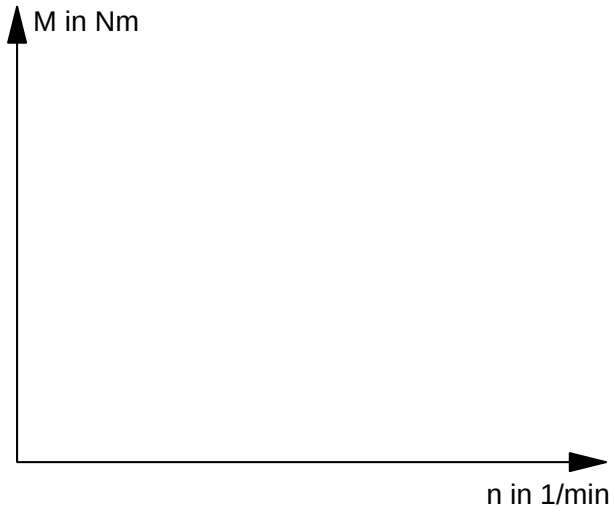
2.1 Welches Drehmoment gibt er bei Bemessungsdrehzahl ab? *2P*

2.2 Welche Leerlaufdrehzahl n_0 erreicht der Motor, wenn das Verlustdrehmoment vernachlässigt wird? *4P*

2.3 Wie groß sind die Spannungskonstante und die Drehmomentkonstante? *2P*

2.4 Durch Verstellen der Ankerspannung wird bei n =1000/min das Bemessungsmoment abgegeben. Welche Ankerspannung ist einzustellen? *2P*

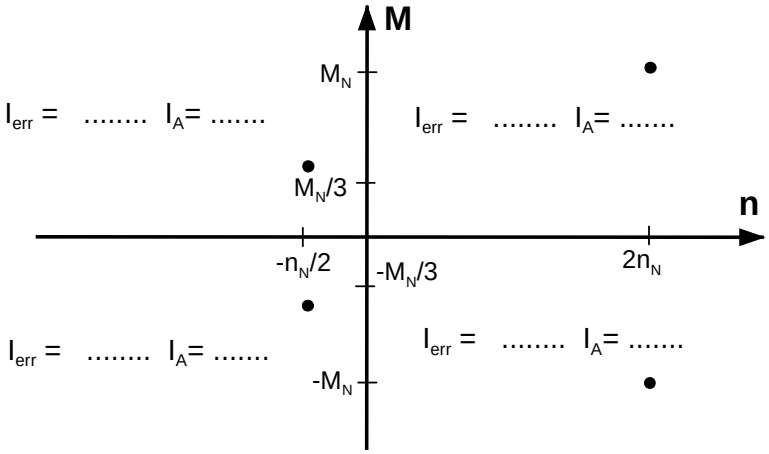
2.5 Zeichnen Sie die M(n)-Kennlinie des Gleichstrommotors in nachstehendes Diagramm ein, die sich für eine Speisung mit 20 V ergibt!
Wie groß ist das Anhaltemoment und wie groß ist die Leerlaufdrehzahl?
Welcher Bereich darf <u>nicht</u> im Dauerbetrieb betrieben werden? *8P*



Aufgabe 3 - Fragen (23 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Anker-Bemessungsspannung von **24 V**, einen Anker-Bemessungsstrom I_{AN} von **3 A** und einen Erreger-Bemessungsstrom von **0,6 A**. **Der Läuferwiderstand sei im Folgenden 0 Ω**.

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-n_N/2$, $\pm M_N/3$) und ($+2n_N$, $\pm M_N$) die passenden Zahlenwerte ein! *4P*



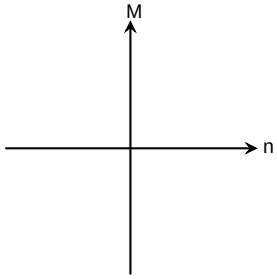
3.2 Bei welchen technologischen Anwendungen nimmt der Drehmomentbedarf mit zunehmender Drehzahl linear zu? Nennen Sie ein Beispiel! *2P*

3.3 Was passiert, wenn ein Pulsumrichter keine Netzrückspeisung <u>und</u> keinen Bremswiderstand besitzt, die Last aber hohe Leistung in den Zwischenkreis schiebt? *2P*

3.4 Bei welchen Anwendungen kann nach S6 projektiert werden? – Nennen Sie ein Beispiel! *2P*

3.5 Bei Servomotoren: Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen Stillstandsdrehmoment und Bemessungsdrehmoment? *4P*

3.6 Welche(n) Quadrant(en) im Drehzahl-Drehmoment-Diagramm kann (können) <u>im Dauerbetrieb</u> durch einen Pulsumrichter, der keine Netzrückspeisung und keinen Bremswiderstand besitzt, bearbeitet werden? Markieren Sie den (die) Quadranten eindeutig im Diagramm mit einem **X**! *2P*



3.7 Definieren Sie den Begriff „Dauerbetrieb“ möglichst exakt! *3P*

3.8 Bei welchen technologischen Anwendungen nimmt der Drehmomentbedarf mit zunehmender Drehzahl ab? Nennen Sie zwei Beispiele! *2P*

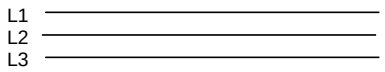
3.9 Was ist der Unterschied zwischen Stillstandsdrehmoment und Anzugsdrehmoment? *2P*

Aufgabe 4 (20 Punkte)

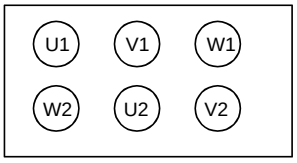
Sie suchen für ein Hebezeug einen Asynchronmotor aus. Er hat die Daten:

P_N = 18,5 kW n_N = 1475 /min cosφ = 0,83 M_{Kipp}/M_N = 2,3 M_A/M_N = 2,2 U_N = 400 V/690 V I_N = 35,5 A/20,5 A KL = 16

Gespeist wird der Motor aus einem Industrienetz mit 3 AC 690 V, 50 Hz.



4.1 Wie groß ist das Bemessungsdrehmoment der Maschine? *2P*



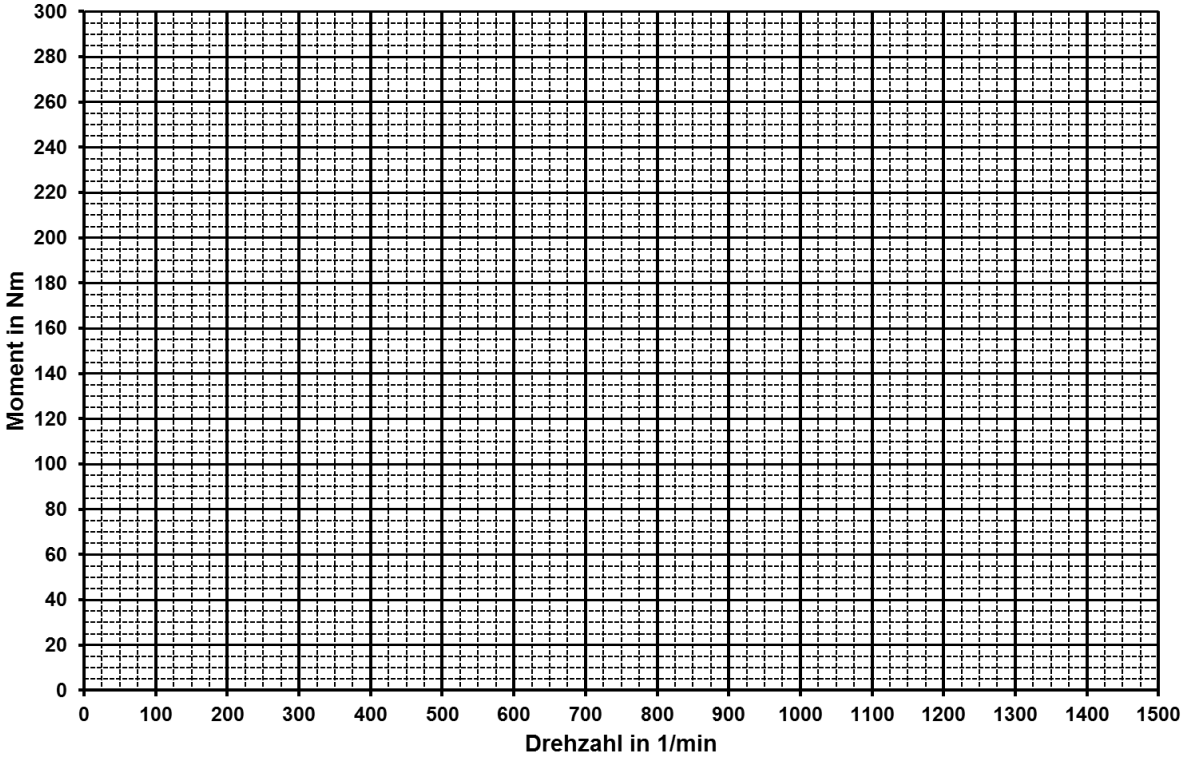
4.2 Wie groß ist der (Leiter-)Bemessungsstrom? **I =** …….*1P*

4.3 In welcher Schaltung (Stern oder Dreieck) muss der Motor betrieben werden?.....**Stern/Dreieck** *1P*

Schließen Sie die entsprechenden passenden Verbindungen! *2P*

4.5 Welche Polpaarzahl hat die Maschine? *1P*

4.6 Zeichnen Sie die Motorkennlinie der Asynchronmaschine entsprechend obiger Daten möglichst genau! *13P*



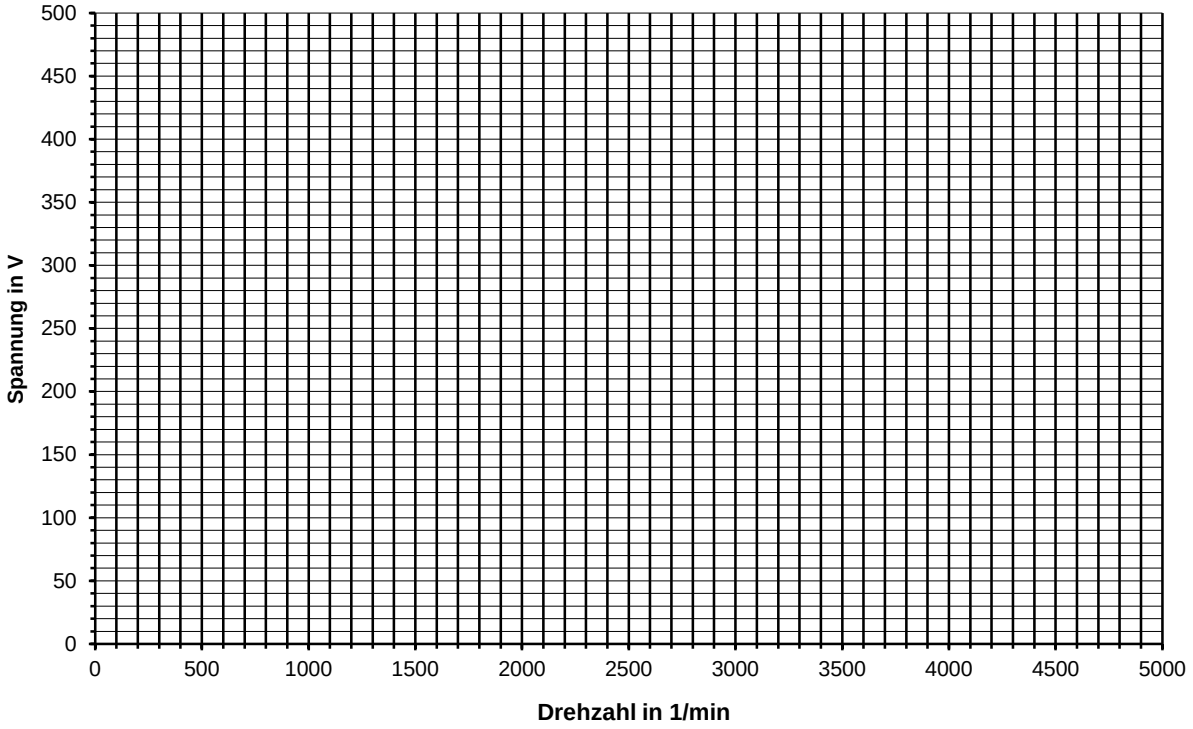
Aufgabe 5 (12 Punkte)

Ein fremdbelüfteter Drehstrommotor mit den Typenschildangaben

4 kW 230 V / 400 V 8,3 A / 14,4 A 50 Hz 1430 /min

wird am Ausgang eines Frequenzumrichters betrieben, der für den Motor passend Frequenz und Spannung einstellt. Die maximale Ausgangsspannung des Frequenzumrichters (Effektivwert) ist 230 V. Der Motorwirkungsgrad sei wie der am Netz. *6P*

5.1 Der Motor werde in **Dreieckschaltung** betrieben und an den oben beschriebenen Frequenzumrichter angeschlossen. Zeichnen Sie die u/f-Kennlinie des Antriebs ein!
Welche S1-Leistung kann der Antrieb maximal abgeben? *6P*



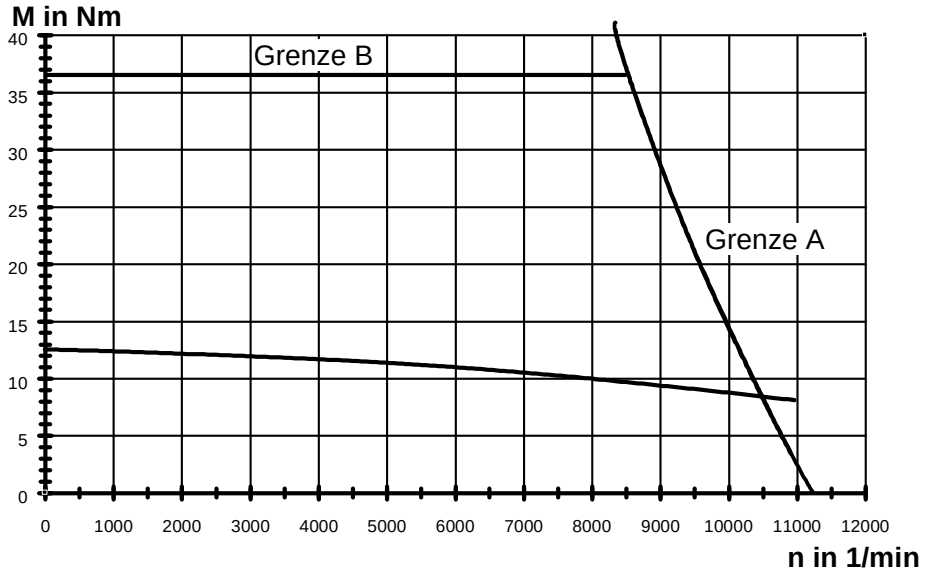
5.2 Der selbe Motor werde nun in **Sternschaltung** betrieben und an den Frequenzumrichter angeschlossen. Zeichnen Sie die u/f-Kennlinie des Antriebs ein! Welche S1-Leistung kann der Antrieb maximal abgeben? *6P*

Aufgabe 6 (32 Punkte)

Sie planen einen hochdynamischen Servoantrieb. Der Antrieb soll möglichst schnell von 2.500/min auf 10.000/min beschleunigen. Nach 1 s Pause wird möglichst schnell von 10.000/min auf 2.500/min abgebremst. Nach weiteren 1,5 s wiederholt sich der Zyklus.

Die Last hat ein Massenträgheitsmoment von 0,0009 kgm², das Lastdrehmoment kann als unabhängig von der Drehzahl mit 2 Nm betrachtet werden. Der Servomotor hat ein Massenträgheitsmoment von 0,00085 kgm² und ist direkt mit der Last verbunden.

Der Motor hat eine Drehmomentkonstante von 2 Nm/A. Der Servoverstärker kann kurzzeitig (max. 500 ms) 15 A und dauernd 8 A.



6.1 Warum darf/kann man Grenze B nicht überschreiten? *2P*

6.2 Was ist das Besondere mit Grenze A? *2P*

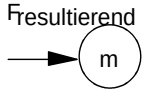
6.3 Ermitteln Sie die <u>Hochlaufzeit</u> von 2500/min auf 10000/min <u>und</u> die <u>Rücklaufzeit</u> von 10000/min auf 2500/min! *11P*

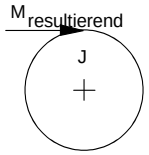
6.4 Ist der Motor thermisch geeignet? *17P*

Allgemeine Zusammenhänge

$$M_M = M_{Last,MS} + 2\pi \cdot (J_M + J_{Getriebe,MS} + J_{Last,MS}) \cdot dn_M / dt$$

Motorbetrieb, wenn $M_{Motor} \cdot n_{Motor} > 0$





$$v = \frac{ds}{dt} \quad s = \int_0^{t_0} v dt \qquad \omega = \frac{d\varphi}{dt} \quad \varphi = \int_0^{t_0} \omega dt$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2} \quad v = \int_0^{t_0} a dt \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2} \quad \omega = \int_0^{t_0} \alpha dt$$

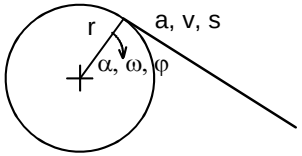
$$F = m \cdot a \qquad M = J \cdot \alpha = J \cdot \frac{d\omega}{dt} = 2\pi \cdot J \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$W = \frac{m}{2} v^2 \qquad W = \frac{J}{2} \omega^2$$

$$W = F \cdot s \qquad W = M \cdot \varphi$$

$$P = F \cdot v \qquad P = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi \cdot n$$

$$M = F \cdot r$$



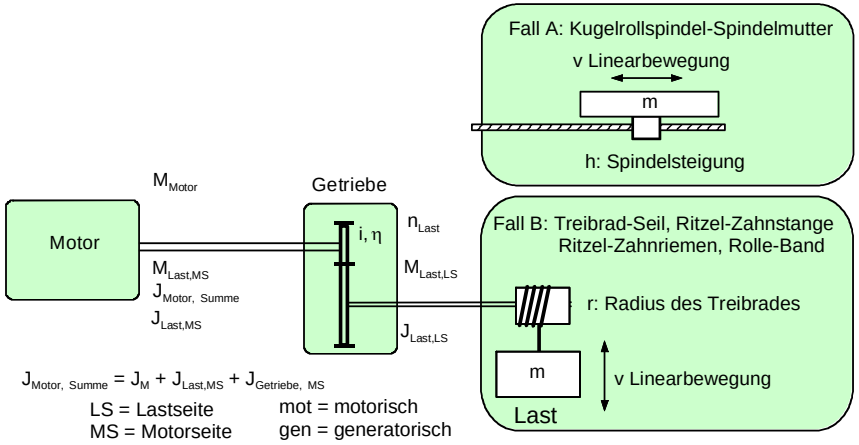
$$s = r \cdot \varphi \qquad v = r \cdot \omega \qquad a = r \cdot \alpha \qquad \omega = 2\pi \cdot n$$

Hochlaufzeiten $\Delta t = \dfrac{2\pi J_{Motor,Summe} \cdot \Delta n}{\overline{M}_M - \overline{M}_{Last}}$

Servomotoren

$$M_{eff} = \sqrt{\frac{M_{Motor,1}^2 \cdot t_1 + M_{Motor,2}^2 \cdot t_2 + .. + M_{Motor,m}^2 \cdot t_m}{t_{Spiel}}} \qquad n_{Spiel} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \left|\overline{n_i}\right| \cdot t_i}{t_{Spiel}}$$

Bewegungen



Fall A: $h_\varphi = \dfrac{h_U}{2\pi}$ $\quad s = h_\varphi \cdot \varphi \quad v = h_\varphi \cdot \omega \quad a = h_\varphi \cdot \alpha$ **Fall B:** $s = r \cdot \varphi \quad v = r \cdot \omega \quad a = r \cdot \alpha$

Linearbewegung ⇔ Drehbewegung

Fall A: $J_{Last,LS} = m \cdot h_\varphi^2$ **Fall B:** $J_{Last,LS} = m \cdot r^2$

Drehbewegung ⇔ Drehbewegung $i = \dfrac{n_{Motor}}{n_{Last}}$

Motorisch: $M_{Last,MS} = \dfrac{M_{Last,LS}}{i \cdot \eta_{Getriebe}}$ Generatorisch: $M_{Last,MS} = \dfrac{M_{Last,LS} \cdot \eta_{Getriebe}}{i}$

Motorisch: $J_{Last,MS,mot} = \dfrac{J_{Last,LS}}{i^2 \cdot \eta_{Getriebe}}$ Generatorisch: $J_{Last,MS,gen} = \dfrac{J_{Last,LS} \cdot \eta_{Getriebe}}{i^2}$

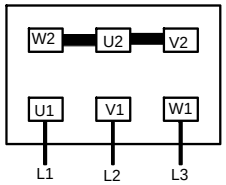
Drehstrom

$$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2} \text{ in VA}$$

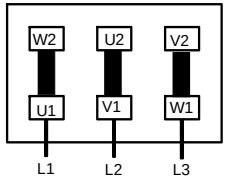
$$Q = S \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin\varphi \text{ in var}$$

$$P = S \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi \text{ in W}$$

$$n_D = f_1/p$$



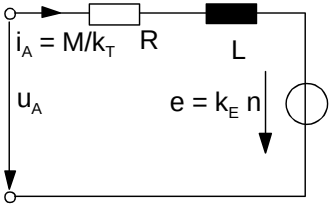
$U_S = U_L / \sqrt{3} \quad I_S = I_L$



$U_S = U_L \quad I_S = I_L / \sqrt{3}$

DCM

Erregerkreis: $u_{err} = i_{err} \cdot R_{err} + L_{err} \frac{di_{err}}{dt}$



Läuferkreis:

$$u_A = e_A + i_A \cdot R_A + L_A \frac{di_A}{dt}$$

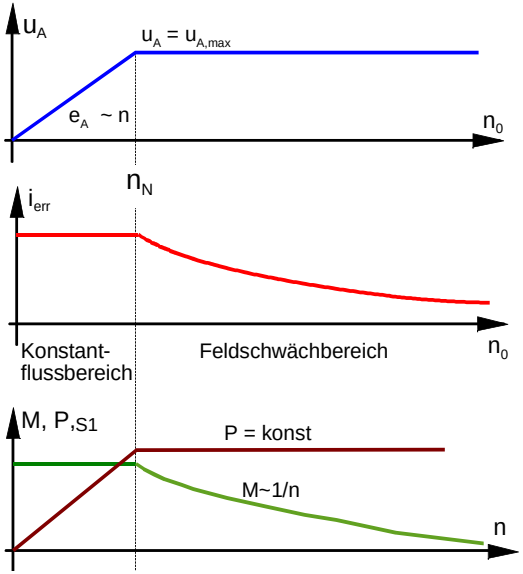
Induzierte Spannung:

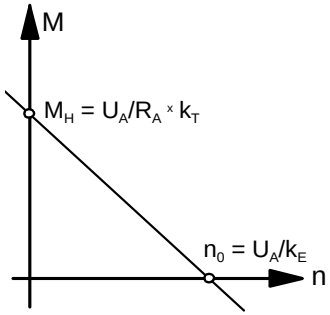
$$e_A = k_E \cdot n \qquad n = k_n \cdot e_A$$

Drehmoment: $M_{innen} = \frac{k_E}{2\pi} \cdot i_A = k_T \cdot i_A$

$$M_{innen} - M_V - M_{Last} = 2\pi \cdot J_{Motor+Last} \cdot \frac{dn}{dt}$$

$$n = \frac{u_A}{k_E} - \frac{R_A \cdot 2\pi}{k_E^2} \cdot M$$

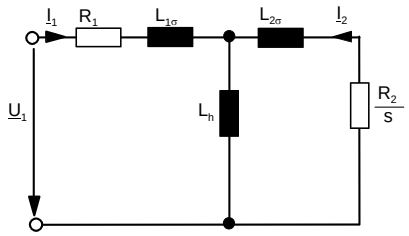


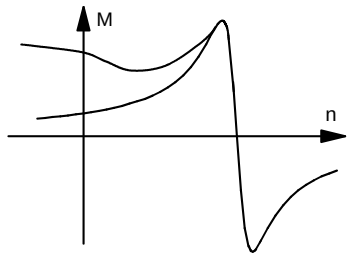


S2 $P_N \geq P_B \cdot \sqrt{\frac{1-k_0}{\frac{1}{1-e^{-\frac{t_B}{T_{ein}}}} - k_0}}$

S3 $P_N \geq \frac{P_B}{\sqrt{1 + \frac{(1-t_r)\cdot h}{(1-k_0)t_r}}}$ $\qquad t_r = \frac{t_B}{t_B + t_{St}}$

ASM



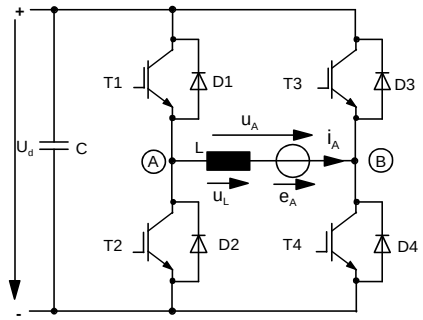


$$s = \frac{n_D - n}{n_D}$$

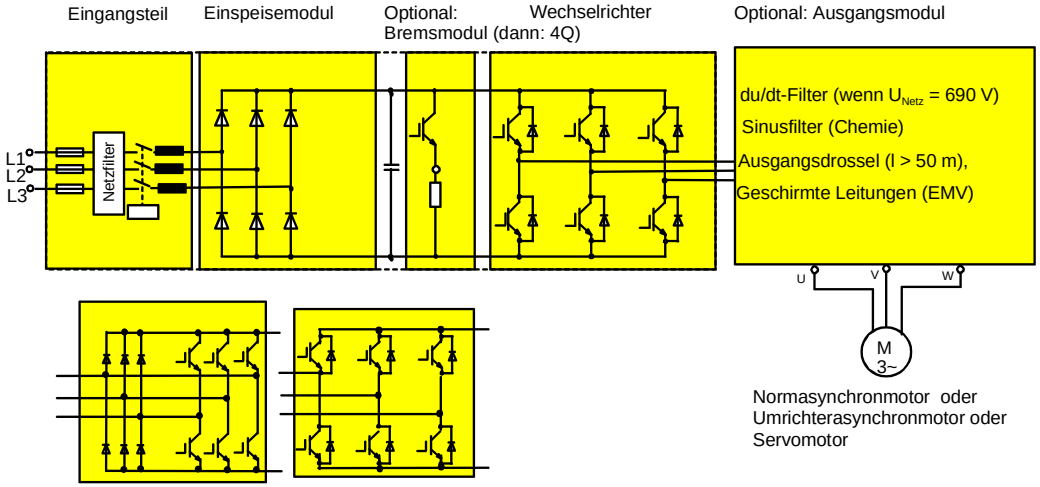
$$\frac{M}{M_K} = \frac{2}{\frac{s}{s_K} + \frac{s_K}{s}}$$

$$M_K = k \cdot U_{1S}^2$$

H-Brücke



Umrichter



Kaskadenregelung

Feldorientierte Regelung

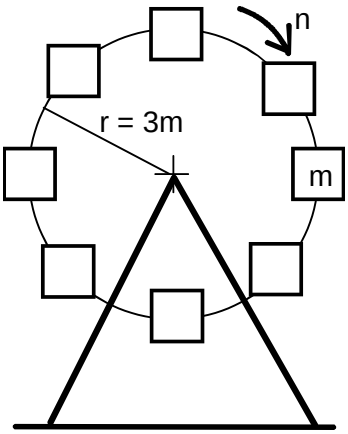
Hochschule Ravensburg-Weingarten Leistungsnachweis am **2. Februar 2015, Prüfer Kastner**

Fach: **Elektrische Antriebstechnik/Elektrische Antriebe/ Einführung in die Antriebstechnik**

Prüfungszeit: **90 Minuten, keine Hilfsmittel außer 1 Blatt A4 zulässig**

Lösung, ohne Gewähr	…..... (Unterschrift Prüfling)

Aufgabe 1 (20 Punkte)



Es soll der Antrieb für das Riesenrad des nächsten Rutenfestes in Ravensburg ausgelegt werden. 8 Kabinen drehen sich wie im Bild gezeigt.

- Das einzusetzende Getriebe hat einen Wirkungsgrad von 0,6. Das Massenträgheitsmoment des Getriebes kann gegenüber den anderen Massenträgheitsmomenten vernachlässigt werden.
- Das Karussell hat unbeladen (ohne Personen) ein Massenträgheitsmoment von 1000 kgm².
- Beim ordnungsgemäßen Betrieb wird eine Masse von 150 kg Beladung pro Kabine (es gibt insgesamt 8 Kabinen) angenommen.

1.1 Wenn das Karussell nach 6 Sekunden eine volle Umdrehung vollendet haben soll, wie groß ist die erforderliche Übersetzung? Auf eine ganze Zahl runden! Gehen Sie in dieser Teilaufgabe von einer Motordrehzahl von 1460/min aus! *4P*

n_{Last} = 60 x 1/6 min^{-1} = 10/min

i = 1460 / 10 = <u>146</u>

1.3 Berechnen Sie das Massenträgheitsmoment, das der Motor von der Last sieht, wenn das Karussell voll beladen ist (jede Kabine ist mit m = 150 kg beladen) [Sollten Sie 1.1 <u>nicht</u> gelöst haben, dann rechnen Sie mit i = 200 weiter] *4P*

<u>Hinweis</u>: Wenn eine Masse m im Abstand r um einen Drehpunkt kreist, berechnet sich das Massenträgheitsmoment zu: J = mr².

$J_{Last,MS}$ = (8 x 150 x 3² + 1000)/146² kgm²/0,6 = <u>0,923 kgm²</u>

1.3 Als kritisch wird angesehen, wenn <u>nur eine Kabine mit 250 kg</u> beladen ist (die anderen sind leer). Dadurch entsteht eine Unwucht und damit ein Lastdrehmoment, das von der Lage der Kabine abhängig ist. Der Betrag des Maximalwertes dieses Drehmomentes (auf die Motorseite bezogen) werde mit M_1 bezeichnet.

1.3.1 Wie groß ist M_1 in Nm? *4P*

$M_1 = m \times g \times r/(i \times \eta) = 250 \times 9{,}81 \times 3 /(146 \times 0{,}6) = 84$ Nm

1.3.2 Das Kippdrehmoment des auszusuchenden Motors muss ausschließlich folgende Bedingung erfüllen: $M_{kipp,Motor} \geq 4 \cdot M_1$.
Wie groß muss das Kippdrehmoment mindestens sein? Es soll ein nach diesem Kriterium passender vierpoliger Motor nach beiliegender Tabelle ausgesucht werden. *8P*

$M_{Kipp} \geq 4^* 84$ Nm = 336 Nm **336 Nm /3 = 112 Nm**

Wähle <u>M_N = 121 Nm (18,5 kW-Motor)</u> **M_{kipp} = 3,2*121 Nm = 387,2 Nm**

Der 15 kW-Motor kippt bei 98*3,3 Nm = 323 Nm

			Betriebswerte bei Bemessungsleistung														Aluminiumreihe			
P_N, 50 Hz	P_N, 60 Hz 1)	Baugröße	n_N, 50 Hz	M_N, 50 Hz	IE-Klasse	η_N, 50 Hz, 4/4	η_N, 50 Hz, 3/4	η_N, 50 Hz, 2/4	$\cos\varphi_N$, 50 Hz, 4/4	I_N, 50 Hz, 400 V	M_A/M_N	I_A/I_N	M_K/M_N	L_{pfA}, 50 Hz	L_{WA}, 50 Hz		1LA9 – *IE2-Ausführung nach IEC 60034-30* Bestell-Nr.	$m_{IM\,B3}$	J	Momentenklasse
kW	kW	BG	min^{-1}	Nm		%	%	%		A				dB(A)	dB(A)	▶	Nachfolger 1LE1001 siehe Seite 1/22	kg	kgm^2	KL
• Kühlung: eigengekühlt (IC 411) • Wirkungsgrad: High Efficiency IE2, Servicefaktor (SF) 1,15 • Isolierung: Thermische Klasse 155 (Wärmeklasse F), Schutzart IP55, Ausnutzung gemäß thermischer Klasse 130 (Wärmeklasse B)																				
4-polig: 1500 min^{-1} bei 50 Hz, 1800 min^{-1} bei 60 Hz 1)																				
0,12	0,14	63 M	1395	0,82	–	53,6	52,1	47,6	0,65	0,50	2,6	3,5	2,6	42	53		1LA9060-4KA ■■	4,0	0,00037	16
0,18	0,21	63 M	1395	1,2	–	72,1	72,1	68,1	0,68	0,53	2,8	3,6	2,7	42	53		1LA9063-4KA ■■	4,7	0,00045	16
0,25	0,29	71 M	1410	1,7	–	74,0	74,0	71,0	0,64	0,76	3,2	4,3	3,1	44	55		1LA9070-4KA ■■	6,0	0,00076	16
0,37	0,43	71 M	1385	2,6	–	76,1	76,1	73,1	0,73	0,96	2,8	4,2	3,0	44	55		1LA9073-4KA ■■	7,0	0,00095	16
0,55	0,63	80 M	1410	3,7	–	78,1	78,6	75,6	0,77	1,32	2,8	5,6	2,9	47	58	▶	1LA9080-4KA ■■	10,7	0,0017	16
0,75	0,86	80 M	1400	5,1	IE2	79,6	79,6	78,6	0,75	1,81	3,6	5,8	3,5	47	58	▶	1LA9083-4KA ■■	12,4	0,0024	16
1,1	1,27	90 S	1440	7,3	IE2	81,4	81,4	80,4	0,77	2,55	2,7	6,4	3,2	48	60	▶	1LA9090-4KA ■■	16,2	0,0033	16
1,5	1,75	90 L	1440	9,9	IE2	82,8	82,8	81,8	0,77	3,4	3,1	6,7	3,4	48	60	▶	1LA9096-4KA ■■	18,6	0,0040	16
2,2	2,55	100 L	1435	15	IE2	84,3	84,3	83,3	0,82	4,6	3,1	7,0	3,6	53	65	▶	1LA9106-4KA ■■	26	0,0052	16
3	3,45	100 L	1435	20	IE2	85,5	85,5	84,5	0,81	6,3	3,5	7,0	3,9	53	65	▶	1LA9107-4KA ■■	31	0,0077	16
4	4,55	112 M	1440	27	IE2	86,6	86,6	85,6	0,81	8,2	2,8	6,9	3,2	53	65	▶	1LA9113-4KA ■■	38,7	0,014	16
5,5	6,3	132 S	1455	36	IE2	87,7	87,7	86,7	0,84	10,8	2,9	7,0	3,6	62	74	▶	1LA9130-4KA ■■	49,2	0,023	16
7,5	8,6	132 M	1455	49	IE2	88,7	88,7	87,7	0,84	14,5	3,0	7,0	3,6	62	74	▶	1LA9133-4KA ■■	62,1	0,029	16
11	12,6	160 M	1460	72	IE2	89,8	89,8	88,8	0,85	21	2,7	6,9	3,2	66	78	▶	1LA9163-4KA ■■	86,6	0,055	16
15	17,3	160 L	1460	98	IE2	90,6	90,6	89,6	0,86	28	2,9	7,0	3,3	66	78	▶	1LA9166-4KA ■■	115,4	0,072	16
18,5	21,3	180 M	1465	121	IE2	91,2	91,2	90,2	0,84	35 2)	2,5	7,0	3,2	63	76		1LA9183-4WA ■■	126	0,15	16
22	25,3	180 L	1470	143	IE2	91,6	91,6	90,6	0,84	41,5 2)	2,6	7,3	3,4	63	76		1LA9186-4WA ■■	146	0,19	16
30	34,5	200 L	1465	196	IE2	92,3	92,3	91,3	0,87	54	2,6	7,0	3,2	65	78		1LA9207-4WA ■■	196	0,32	16

Spannungen			Polzahl	Motortyp	Ausführung	
50 Hz	230 VΔ/400 VY	60 Hz 1) 460 VY	4	1LA9060 ... 207	**Normal**	1
50 Hz	400 VΔ/690 VY	60 Hz 1) 460 VΔ	4	1LA9060 ... 207	**Normal**	6
50 Hz	500 VY		4	1LA9060 ... 207	Ohne Mehrpreis	3
50 Hz	500 VΔ		4	1LA9106 ... 207	Ohne Mehrpreis	5

Aufgabe 2 (18 Punkte)

Ein permanenterregter Gleichstrommotor hat folgende Bemessungsdaten:

Bemessungsleistung 80 W , Bemessungsspannung 24 V, Bemessungsstrom 5,2 A , Bemessungsdrehzahl 4000/min, Ankerwiderstand 1,2 Ω

2.1 Welches Drehmoment gibt er bei Bemessungsdrehzahl ab? *2P*

$M_N = P_N/(2*3{,}14*4000/60) = \underline{0{,}19\ Nm}$

2.2 Welche Leerlaufdrehzahl n_0 erreicht der Motor, wenn das Verlustdrehmoment vernachlässigt wird? *4P*

$E_{AN} = U_{AN} - R_A*I_{AN} = 24\ V - 1{,}2*5{,}2\ V = \underline{17{,}76\ V}$

$n_0 = n_N *U_{AN} /E_{AN} = 4000 *24\ V/ 17{,}76\ V = 5405/min$

2.3 Wie groß sind die Spannungskonstante und die Drehmomentkonstante? *2P*

$k_E = \underline{0{,}266\ Vs}$ $k_T = \underline{0{,}0424\ Nm/A}$

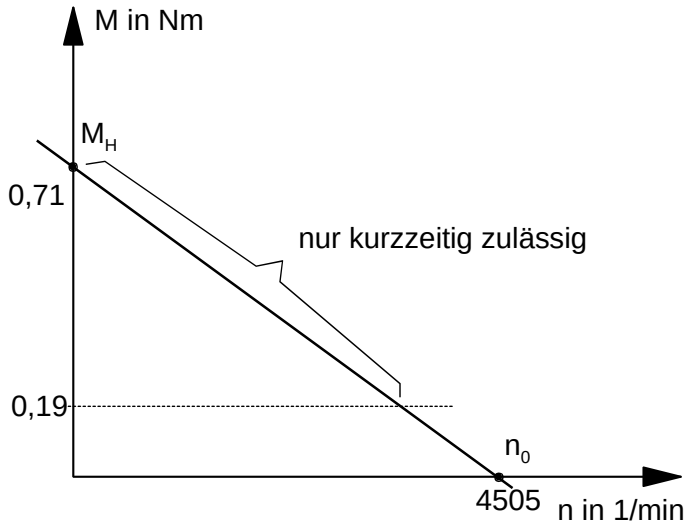
2.4 Durch Verstellen der Ankerspannung wird bei n =1000/min das Bemessungsmoment abgegeben. Welche Ankerspannung ist einzustellen? *2P*

$U_A = k_E*n +R_A*I_A =0{,}266*1000/60 + 1{,}2 * 5{,}2\ A = \underline{10{,}67\ V}$

2.5 Zeichnen Sie die M(n)-Kennlinie des Gleichstrommotors in nachstehendes Diagramm ein, die sich für eine Speisung mit 20 V ergibt!
Wie groß ist das Anhaltemoment und wie groß ist die Leerlaufdrehzahl?
Welcher Bereich darf <u>nicht</u> im Dauerbetrieb betrieben werden? *8P*

$n_0 = n_N *U_{AN}\ V/E_{AN} = 4000 *20\ V/17{,}76\ V = 4379{,}6/min \approx \underline{4505/min}$

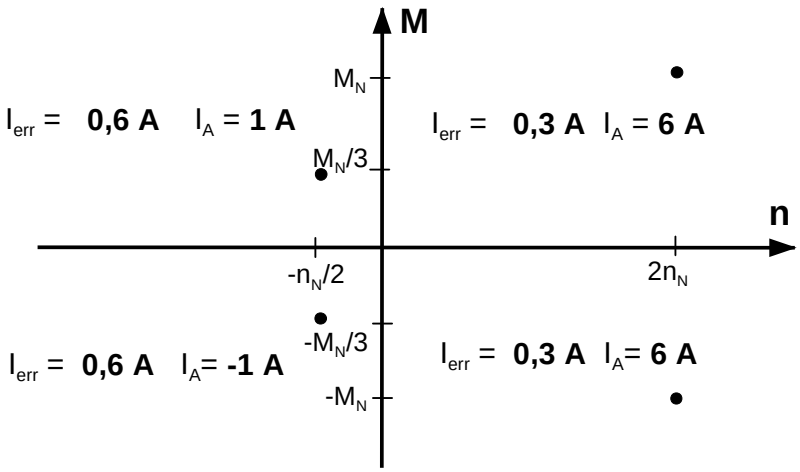
$M_H = k_T *(U_A/R_A) = 0{,}0424\ Nm/A * 16{,}67\ A = \underline{0{,}71\ Nm}$



Aufgabe 3 - Fragen (23 Punkte)

3.1 Eine **fremderregte** Gleichstrommaschine hat eine Anker-Bemessungsspannung von **24 V**, einen Anker-Bemessungsstrom I_{AN} von **3 A** und einen Erreger-Bemessungsstrom von **0,6 A**. **Der Läuferwiderstand sei im Folgenden 0 Ω**.

Tragen Sie in nebenstehendes Diagramm für die vier eingezeichneten Betriebspunkte ($-n_N/2$, $\pm M_N/3$) und ($+2n_N$, $\pm M_N$) die passenden Zahlenwerte ein! *4P*



3.2 Bei welchen technologischen Anwendungen nimmt der Drehmomentbedarf mit zunehmender Drehzahl linear zu? Nennen Sie ein Beispiel! *2P*

Kalander

3.3 Was passiert, wenn ein Pulsumrichter keine Netzrückspeisung <u>und</u> keinen Bremswiderstand besitzt, die Last aber hohe Leistung in den Zwischenkreis schiebt? *2P*

Zwischenkreisspannung steigt. Pulsumrichter schaltet wegen Überspannung aus

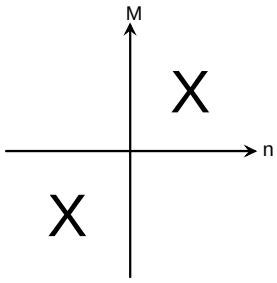
3.4 Bei welchen Anwendungen kann nach S6 projektiert werden? – Nennen Sie ein Beispiel! *2P*

Bei Kreissägen

3.5 Bei Servomotoren: Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen Stillstandsdrehmoment und Bemessungsdrehmoment? *4P*

Stillstandsdrehmoment darf dauernd im Stillstand abgegeben werden; Bemessungsdrehmoment ist das S1-Drehmoment bei einer glatten Drehzahl in der Nähe der Spannungsgrenzkurve.

3.6 Welche(n) Quadrant(en) im Drehzahl-Drehmoment-Diagramm kann (können) <u>im Dauerbetrieb</u> durch einen Pulsumrichter, der keine Netzrückspeisung und keinen Bremswiderstand besitzt, bearbeitet werden? Markieren Sie den (die) Quadranten eindeutig im Diagramm mit einem **X**! *2P* **Quadrant 1 und 3**



3.7 Definieren Sie den Begriff „Dauerbetrieb“ möglichst exakt! *3P*

Betrieb mit konstantem Belastungszustand bei konstanter Drehzahl, der mindestens so lange andauert, dass die Maschinentemperatur ihren Endwert erreicht.

3.8 Bei welchen technologischen Anwendungen nimmt der Drehmomentbedarf mit zunehmender Drehzahl ab? Nennen Sie zwei Beispiele! *2P*

Wickler, Werkzeugmaschinen

3.9 Was ist der Unterschied zwischen Stillstandsdrehmoment und Anzugsdrehmoment? *2P*

Stillstandsdrehmoment darf dauern im Stillstand abgegeben werden; Anzugsdrehmoment ist das Drehmoment beim Einschalten.

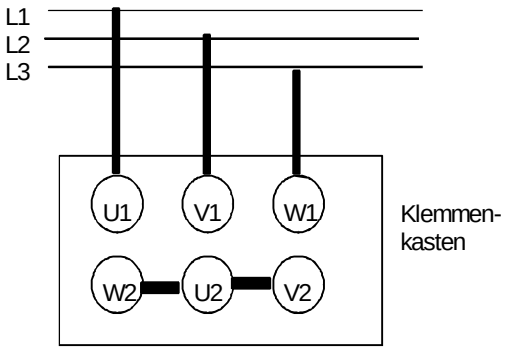
Aufgabe 4 (20 Punkte)

Sie suchen für ein Hebezeug einen Asynchronmotor aus. Er hat die Daten:

P_N = 18,5 kW n_N = 1475 /min cosφ = 0,83 M_{Kipp}/M_N = 2,3 M_A/M_N = 2,2 U_N = 400 V/690 V I_N = 35,5 A/20,5 A KL = 16

Gespeist wird der Motor aus einem Industrienetz mit 3 AC 690 V, 50 Hz.

4.1 Wie groß ist das Bemessungsdrehmoment der Maschine? *2P* **$M_N = P_N/(2*3,14*n/60)$ =119,8 Nm**



4.2 Wie groß ist der (Leiter-)Bemessungsstrom? **I = 20,5 A** *1P*

4.3 In welcher Schaltung (Stern oder Dreieck) muss der Motor betrieben werden?.....**Stern**.. *1P*

Schließen Sie die entsprechenden passenden Verbindungen! *2P*

4.5 Welche Polpaarzahl hat die Maschine? *1P* **p =2**

4.6 Zeichnen Sie die Motorkennlinie der Asynchronmaschine entsprechend obiger Daten möglichst genau! *13P*

s_N = (1500 – 1475)/1500 = 0,0167

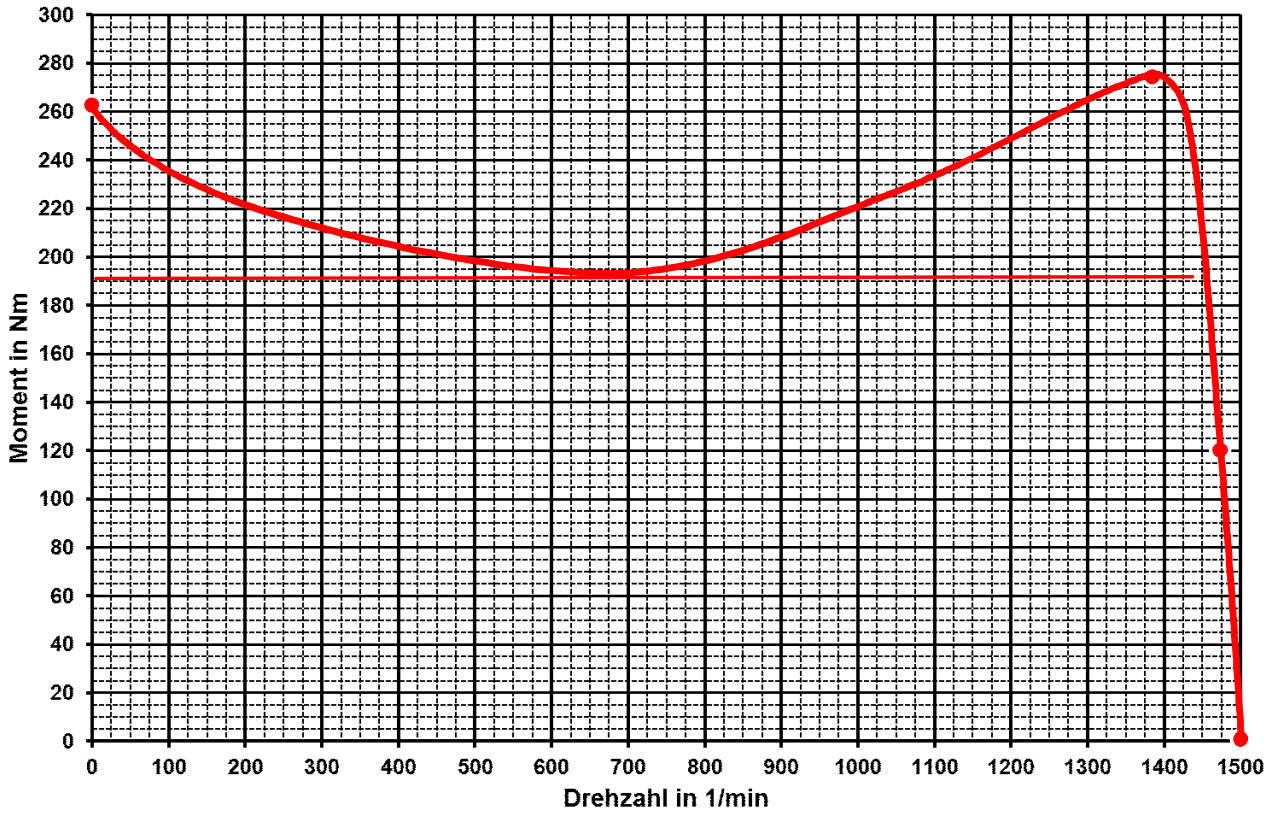
$x_{1,2} = M_{Kipp}/M_N \pm 0,5$ Wurzel$[(2*M_{Kipp}/M_N)^2 - 4]$ = 4,37 bzw. 0,228

s_K = 4,37*0,01667 =0,073 n_K = (1-0,073)*1500 = <u>1390/min</u>

M_K = 2,3* 120 Nm = <u>275,5 Nm</u>

M_A = 2,2* 120 Nm = <u>263,5 Nm</u>

M_{Sattel} = 1,6* 120 Nm = <u>192 Nm</u>



Aufgabe 5 (12 Punkte)

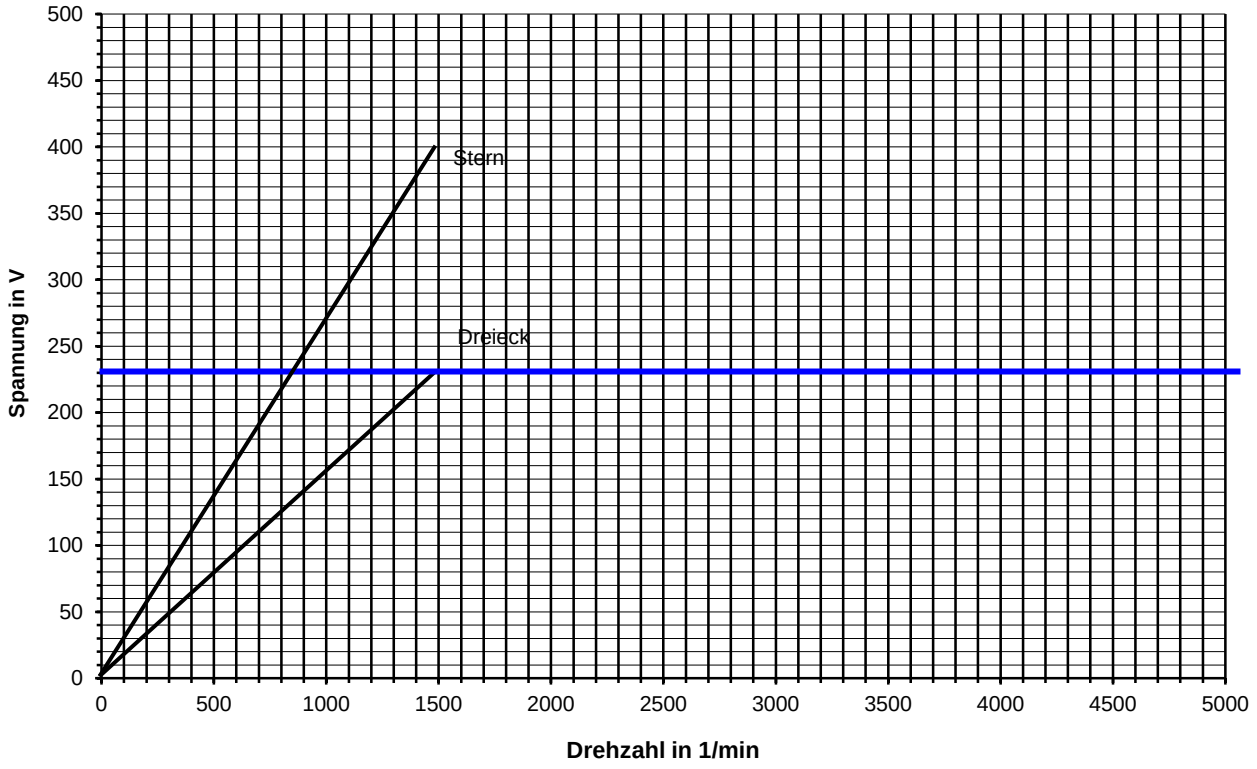
Ein fremdbelüfteter Drehstrommotor mit den Typenschildangaben

4 kW 230 V / 400 V 8,3 A / 14,4 A 50 Hz 1430 /min

wird am Ausgang eines Frequenzumrichters betrieben, der für den Motor passend Frequenz und Spannung einstellt. Die maximale Ausgangsspannung des Frequenzumrichters (Effektivwert) ist 230 V. Der Motorwirkungsgrad sei wie der am Netz. *6P*

5.2 Der Motor werde in **Dreieckschaltung** betrieben und an den oben beschriebenen Frequenzumrichter angeschlossen. Zeichnen Sie die u/f-Kennlinie des Antriebs ein!
Welche S1-Leistung kann der Antrieb maximal abgeben? *6P*

4 kW, da wie Netzbetrieb



5.2 Der selbe Motor werde nun in **Sternschaltung** betrieben und an den Frequenzumrichter angeschlossen. Zeichnen Sie die u/f-Kennlinie des Antriebs ein! Welche S1-Leistung kann der Antrieb maximal abgeben? *6P*

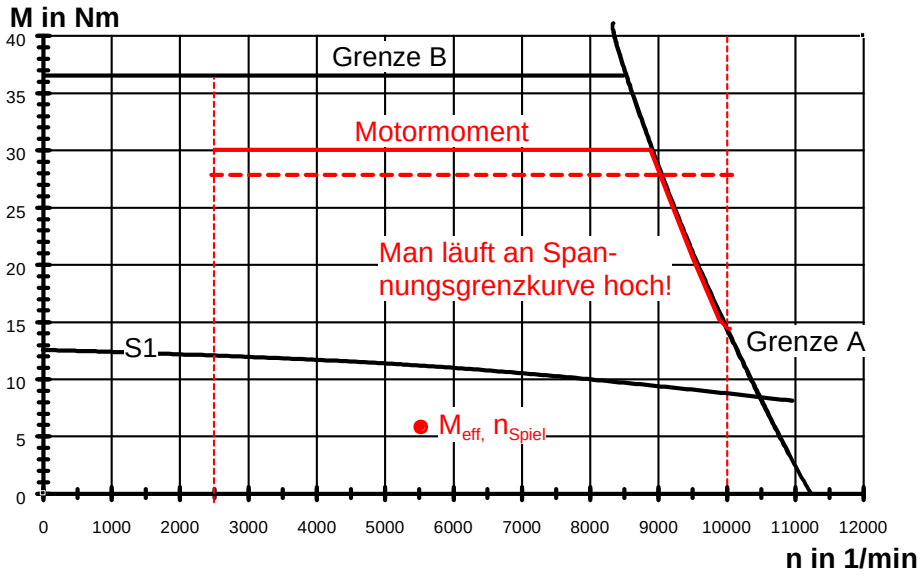
P = 4kW/1,73 = 2,3 kW, weil früher Feldschwächung

Aufgabe 6 (32 Punkte)

Sie planen einen hochdynamischen Servoantrieb. Der Antrieb soll möglichst schnell von 2.500/min auf 10.000/min beschleunigen. Nach 1 s Pause wird möglichst schnell von 10.000/min auf 2.500/min abgebremst. Nach weiteren 1,5 s wiederholt sich der Zyklus.

Die Last hat ein Massenträgheitsmoment von 0,0009 kgm², das Lastdrehmoment kann als unabhängig von der Drehzahl mit 2 Nm betrachtet werden. Der Servomotor hat ein Massenträgheitsmoment von 0,00085 kgm² und ist direkt mit der Last verbunden.

Der Motor hat eine Drehmomentkonstante von 2 Nm/A. Der Servoverstärker kann kurzzeitig (max. 500 ms) 15 A und dauernd 8 A.



6.1 Warum darf/kann man Grenze B nicht überschreiten? *2P*

Entmagnatisierungsgrenze Motor geht magnetisch bei Überschreitung kaputt.

6.2 Was ist das Besondere mit Grenze A? *2P*

Spannungsgrenzkurve: nicht überschreitbar, bleibt an der Grenze „hängen“

6.3 Ermitteln Sie die <u>Hochlaufzeit</u> von 2500/min auf 10000/min <u>und</u> die <u>Rücklaufzeit</u> von 10000/min auf 2500/min! *11P*

M_{Motor} = 2*15 Nm = 30 Nm. 2P

Ab 9000/min reduziert sich das Motormoment

Mittleres Motordrehmoment = 28 Nm 3P

Zeit zum Hochlaufen $\Delta t = \frac{2\pi \cdot (0{,}0009 + 0{,}00085) \cdot (10000 - 2500)/60}{28 - 2} s = \underline{\underline{52\,ms}}$

Zeit zum Rücklaufen: $\Delta t = \frac{2\pi \cdot (0{,}0009 + 0{,}00085) \cdot (-10000 + 2500)/60}{-28 - 2} s = \underline{\underline{46\,ms}}$

6.4 Ist der Motor thermisch geeignet? *17P*

4 Intervalle: 0,052 s (berechnet) 1 sec (Aufgabenstell.) 0,046 s (berechnet) 1,5 s (Aufg.st.)

Intervall	**1**	**2**	**3**	**4**	
Δ t	**0,52 s**	**1,0 s**	**0,046 s**	**1,5 s**	**T = 2,598 s**
Motormoment in Nm	**28**	**2**	**28**	**2**	**2P**
M²*t in (Nm)²s	**40,8**	**4**	**30,1**	**6**	**Summe =8 6,8**
n_{Mittel}*t in s/min	**325**	**10000**	**287**	**3750**	**Summe= 14362,5**

$$M_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{4} M_i^2} = \sqrt{\frac{1}{2{,}59} 86{,}8}\ \text{Nm} = 5{,}8\ \text{Nm}$$

$$n_{Spiel} = \frac{14362}{2{,}598}/\text{min} = 5528/\text{min}$$

Motor wird nicht zu heiß! Es wird bewusst an der Spannungsgrenzkennlinie hochgefahren!